

Repurposing Second Life EV Batteries for Adaptive Virtual Inertia in Bali's Solar PV Microgrid to Enhance Frequency Stability and Support Renewable Energy Integration

Bali Youth Renewable Energy Innovation Fair 2026

Mirzariel Akmal Norman, Bagus Aldiguna, Irma Nur Cahyani

Universitas Gadjah Mada

mirzariel@gmail.com

Kategori: Inovasi Teknologi & Prototipe Fisik – Sistem Penyimpanan & Manajemen Energi

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Bali menargetkan Nusa Penida beroperasi dengan 100% energi terbarukan pada 2030 sebagai bagian dari Bali *Net Zero Emission 2045* (Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, 2026; BRIDA Provinsi Bali, 2025). Sistem kelistrikan pulau ini tercatat sebagai sistem terisolasi (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, t.t.). Sejak November 2025, PLN mengoperasikan *smart microgrid* yang menggabungkan PLTS Suana 3,5 MWp, BESS 1,8 MWh, dan PLTD (PT PLN (Persero), 2025).

Pada sistem pulau, energi kinetik rotor generator menjadi penahan pertama perubahan frekuensi. Saat terjadi gangguan daya ΔP , laju perubahan frekuensi awal sebanding dengan $\Delta P/(2HS)$, dengan H konstanta inersia dan S kapasitas generator yang beroperasi (Kundur, 1994). PLTS terhubung melalui inverter dan tidak menyumbang inersia. Jika porsi PLTS naik dan unit diesel yang beroperasi berkurang, nilai HS mengecil. Frekuensi turun lebih cepat dan lebih dalam, pelepasan beban lebih mudah terpicu, dan penambahan PLTS akhirnya dibatasi oleh stabilitas sistem.

Virtual inertia (VI) mengatasi masalah ini dengan membuat inverter baterai menyuntikkan daya sebanding laju perubahan frekuensi (Ro-CoF) selama beberapa detik (Tamrakar dkk., 2017). Layanan ini membutuhkan daya besar dengan energi kecil. Profil tersebut cocok untuk baterai kendaraan listrik (EV) bekas. Kapasit

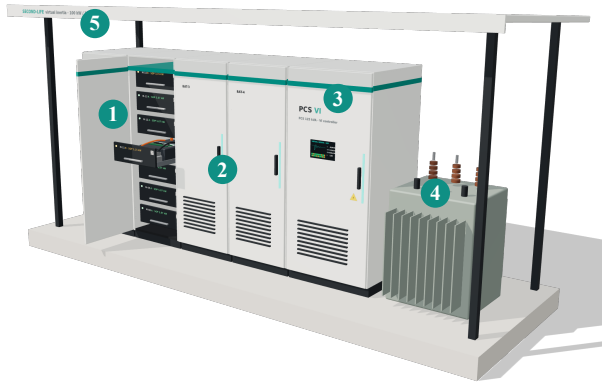
itasnya sudah turun ke 70–80% sehingga kurang layak untuk kendaraan, tetapi modulnya masih sanggup memberi daya pulsa (Hassan dkk., 2023; White dkk., 2020).

Masalah utama baterai bekas adalah kondisi modul yang tidak seragam. Dua modul dengan kapasitas mirip dapat memiliki resistansi dan batas arus yang jauh berbeda (Hassan dkk., 2023). Jika daya dibagi rata, modul terlemah mencapai batasnya lebih dulu dan seluruh bank harus diturunkan kemampuannya. Liu dkk. (2018) membagi daya berdasarkan kapasitas dan SOC pada konverter *cascaded H-bridge* (CHB) 5 kW, tetapi untuk kendali daya aktif-reaktif biasa, belum untuk layanan inersia yang bereaksi dalam orde 100 ms.

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan merancang unit VI adaptif berbasis 28 modul baterai EV bekas untuk *microgrid* Nusa Penida dan menguji kelayakan daya, energi, respons frekuensi, serta biayanya. Rancangan ini memiliki tiga unsur kebaruan:

- 1) SOP *passport* per modul, yaitu hasil uji pulsa yang diringkas menjadi batas daya 10 s dan dicetak sebagai kode QR di laci modul;
- 2) laci modular berisi BMS dan DC/DC untuk setiap modul, sehingga setiap modul dipakai sampai batasnya sendiri atau dilepas tanpa mematikan unit;
- 3) kendali VI adaptif yang membagi daya sebanding SOP dan menurunkan penguatan inersia saat SOP total berkurang.



Gambar 1 - Rancangan 3D unit: (1) laci modul, (2) kabinet baterai, (3) kabinet PCS, (4) trafo 0,4/20 kV, (5) atap peneduh

Metodologi Penelitian

a. Lingkup dan Kondisi Acuan

Kajian dibatasi pada sistem pulau Nusa Penida. Data dinamis sistem, seperti inersia diesel, setelan *governor*, dan mode kendali BESS eksisting, belum tersedia untuk publik. Karena itu, parameter sistem pada simulasi dinyatakan sebagai asumsi representatif dan dicantumkan lengkap pada Lampiran A.

b. Seleksi Modul dan SOP Passport

Setiap modul melewati tahap dokumentasi dan karantina, inspeksi fisik dan isolasi, uji *self-discharge*, uji kapasitas, identifikasi OCV–SOC dan resistansi, serta uji pulsa dua arah pada beberapa SOC dan suhu. Modul cacat ditolak. Dari uji pulsa diperoleh arus maksimum untuk horizon $\tau = 10$ s:

$$I_i^{\max} = \min \left(I_{\text{OEM}}, I_{\text{conv}}, \frac{U_i - V_{\min}}{R_{i,\tau}}, \frac{3600 Q_i (SOC_i - SOC_{\min})}{\tau} \right) \quad (1)$$

$$SOP_i = (U_i - I_i^{\max} R_{i,\tau}) I_i^{\max} \quad (2)$$

dengan U_i tegangan rangkaian terbuka dan $R_{i,\tau}$ resistansi efektif 10 s. Nilai SOP, resistansi, dan SOH disimpan dalam SOP *passport*. Selama operasi, BMS mengoreksi SOP terhadap SOC dan suhu.

c. Kendali Virtual Inertia Adaptif

Pengendali mengukur frekuensi f dan RoCoF terfilter di titik sambung (Gambar 2). Perintah daya injeksi dan pembagiannya adalah

$$P_{\text{cmd}} = -\lambda K_v \frac{df}{dt} - \lambda K_d (f - f_0) \quad (3)$$

$$p_i = P_t \frac{SOP_i}{\sum_j SOP_j}, \quad p_i \leq \gamma SOP_i \quad (4)$$

$$\lambda = \min \left(1, \frac{\eta (\gamma \sum_j SOP_j - P_{\text{aux}})}{P_{\text{svc}}} \right) \quad (5)$$

dengan P_t daya di terminal baterai, $K_v = 2H_v S_b / f_0 = 80 \text{ kW}\cdot\text{s}/\text{Hz}$ ($H_v = 2 \text{ s}$, $S_b = 1 \text{ MW}$), $K_d = 300 \text{ kW}/\text{Hz}$, cadangan ketidakpastian $\gamma = 0,9$, efisiensi $\eta = 0,94$, daya bantu $P_{\text{aux}} = 2 \text{ kW}$, dan daya layanan $P_{\text{svc}} = 100 \text{ kW}$. Jika sebuah modul mencapai batas, sisa perintah dialihkan ke modul yang masih memiliki ruang. Proteksi BMS tetap bekerja lokal tanpa menunggu pengendali pusat. Setelah 10 s, layanan diserahkan ke *governor* diesel secara bertahap selama 5 s. Inverter beroperasi *grid-following*.

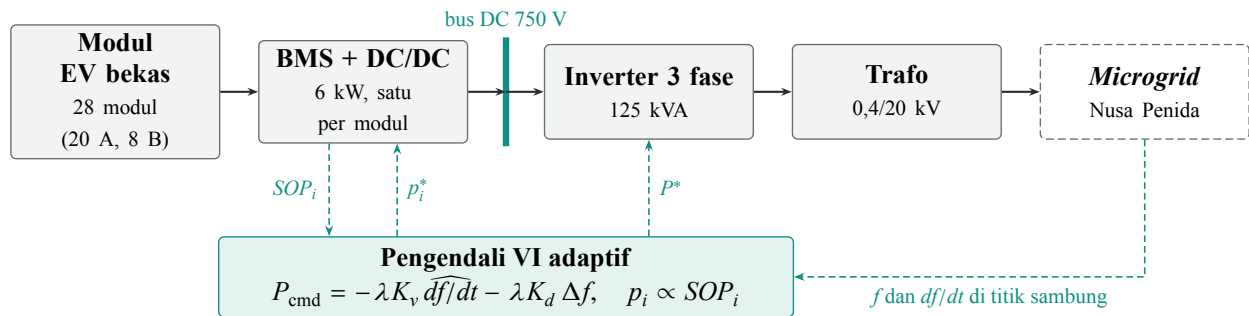
d. Evaluasi

Evaluasi terdiri atas anggaran daya dan energi pada titik desain (OCV 130 V, 25 °C, SOC 50%) dan simulasi model frekuensi agregat satu area (Kundur, 1994) di Python dengan langkah 1 ms. Sistem acuan berupa diesel 3 MVA ($H = 1,5 \text{ s}$, *droop* 5%), beban 2,5 MW, dan gangguan kehilangan pembangkitan 250 kW. VI dimodelkan dengan filter RoCoF 50 ms dan latensi 100 ms. Semua skema pembagian daya diuji pada perangkat keras yang sama. Pada skema rata tanpa SOP, BMS diasumsikan memutuskan modul bila arusnya melewati batas lebih dari 50 ms.

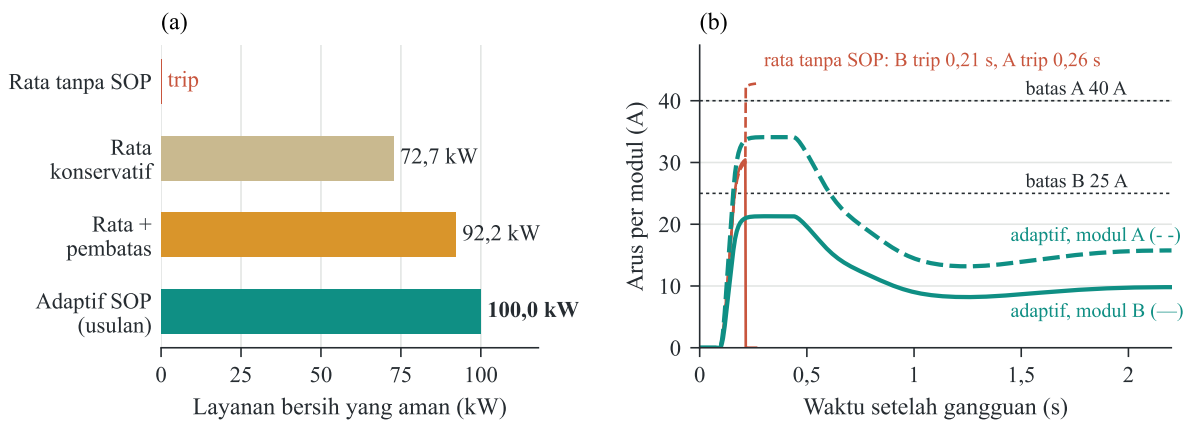
Hasil dan Pembahasan

a. Desain Fisik Unit

Unit yang diusulkan terdiri atas lima kabinet luar ruang di atas pad beton (Gambar 1). Empat kabinet baterai masing-masing berisi tujuh laci, sehingga total ada 28 modul NMC/*hard carbon*



Gambar 2 - Arsitektur sistem yang diusulkan; garis tebal adalah aliran daya dan garis putus-putus adalah sinyal kendali



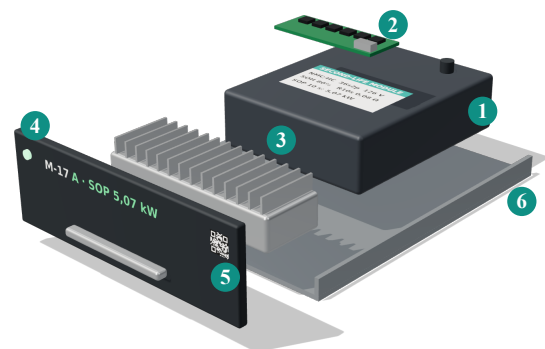
Gambar 3 - (a) Layanan bersih yang aman untuk setiap skema pada perangkat keras yang sama; (b) arus per modul selama gangguan 250 kW

36s2p (126 V, 31,5 Ah nominal) yang mengacu pada sampel EnerDel dalam White dkk. (2020). Kabinet kelima berisi inverter 125 kVA dan pengendali VI. Trafo 0,4/20 kV menghubungkan unit ke jaringan.

Bentuk kabinet dipilih agar kapasitas dapat ditambah per kabinet dan setiap laci dapat diganti dari depan. Atap peneduh menurunkan beban pendingin di iklim tropis, sedangkan pad beton menjaga peralatan dari genangan di lokasi pesisir. Isi satu laci ditunjukkan pada Gambar 4. LED panel depan menunjukkan kelas modul, yaitu hijau untuk kelas A dan kuning untuk kelas B. Rancangan mengasumsikan 20 modul kelas A (SOH 80%, $R_{10s} = 0,08 \Omega$, batas 40 A) dan 8 modul kelas B (SOH 70%, $0,16 \Omega$, 25 A).

b. Arsitektur Daya dan Kendali

Setiap modul memiliki DC/DC sendiri menuju bus DC 750 V (Gambar 2). Dibanding CHB



Gambar 4 - Isi satu laci: (1) modul EV bekas, (2) BMS, (3) DC/DC dua arah terisolasi 6 kW, (4) panel depan dengan LED kelas modul, (5) kode QR SOP *passport*, (6) nampan geser

(Liu dkk., 2018), cara ini membuat arus setiap modul dapat diatur langsung dan modul bermasalah cukup dilepas dari bus. Konsekuensinya adalah 28 konverter senilai Rp84 juta dan tambahan rugi konversi.

Kasus	Nadir (Hz)	Turun	RoCoF*
Tanpa VI	49,597	–	–0,803
Rata tanpa SOP	49,630	8%	–0,722
Rata konservatif	49,702	26%	–0,587
Rata + pembatas	49,726	32%	–0,532
Adaptif SOP	49,734	34%	–0,512

Tabel 1. Metrik respons frekuensi untuk gangguan 250 kW (*RoCoF dalam Hz/s, diukur pada jendela 500 ms; "turun" adalah penurunan deviasi nadir)

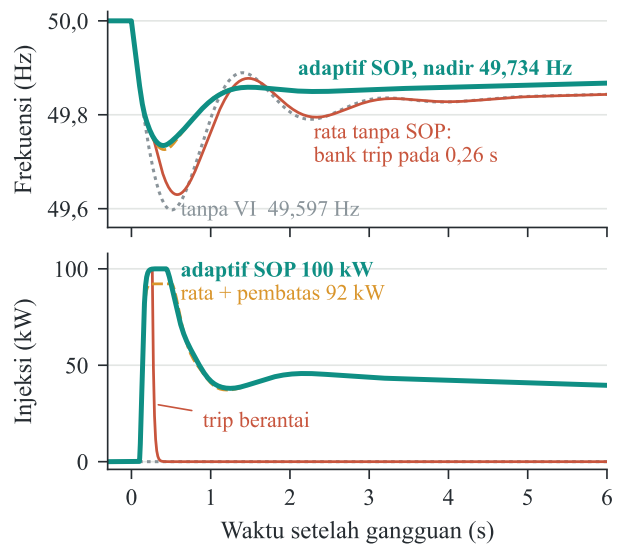
c. Anggaran Daya dan Pengaruh Pembagian Daya

SOP 10 s modul kelas A adalah $(130 - 40 \cdot 0,08) \cdot 40 = 5,07$ kW dan kelas B 3,15 kW, sehingga SOP total 126,64 kW. Dengan cadangan 10%, daya bantu 2 kW, dan efisiensi 94%, kemampuan injeksi bersih adalah $0,94 (0,9 \cdot 126,64 - 2) = 105,26$ kW, di atas kebutuhan 100 kW. Energi per kejadian, termasuk rugi internal dan margin 25%, hanya 0,40 kWh, sedangkan energi efektif bank 85,7 kWh. Jumlah modul ditentukan oleh kebutuhan daya. Karena itu, baterai bekas yang kapasitas energinya sudah turun tetap layak dipakai.

Pengaruh skema pembagian daya ditunjukkan pada Gambar 3. Pembagian rata membebani setiap modul 3,87 kW, yang bagi modul kelas B berarti arus 30,95 A, di atas batas 25 A. Dalam simulasi, modul B terputus (*trip*) pada 0,21 s, bebannya pindah ke modul A, dan modul A ikut terputus pada 0,26 s. Seluruh bank lepas di awal kejadian. Pembagian rata yang dibatasi pada kemampuan modul terlemah memang aman, tetapi hanya menghasilkan 72,7 kW. Pembatas lokal tanpa redistribusi menghasilkan 92,2 kW. Skema adaptif SOP membebani modul A 4,34 kW (34,1 A) dan modul B 2,70 kW (21,3 A), sehingga layanan 100 kW tercapai. Kapasitas ini 37% lebih besar daripada pembagian rata konservatif.

d. Respons Frekuensi

Respons frekuensi ditunjukkan pada Gambar 5 dan Tabel 1. Tanpa VI, frekuensi turun ke 49,597 Hz dengan RoCoF $-0,803$ Hz/s. Dengan



Gambar 5 - Frekuensi sistem dan daya injeksi VI untuk gangguan 250 kW pada model representatif ($H = 1,5$ s)

skema adaptif SOP, nadir naik ke 49,734 Hz. Deviasi nadir turun dari 0,403 Hz menjadi 0,266 Hz (34%) dan RoCoF turun 36%. Energi yang terpakai 0,156 kWh, atau 39% dari anggaran per kejadian.

Selisih nadir antara skema adaptif dan skema rata dengan pembatas lokal hanya 0,008 Hz. Keunggulan skema adaptif lebih terlihat pada daya yang dapat dijamin dan pada keamanan modul. Skema rata tanpa SOP sempat membantu sebelum bank terputus pada 0,26 s. Setelah itu, sistem berperilaku seperti tanpa VI dan ke-28 modul perlu diaktifkan ulang. Pola yang sama muncul untuk $H = 1,0$ s (nadir 49,525 menjadi 49,675 Hz) dan $H = 2,0$ s (49,641 menjadi 49,761 Hz), dan serah-terima ke *governor* tidak menimbulkan penurunan frekuensi kedua.

e. Biaya, Lingkungan, dan Keterbatasan

Estimasi biaya unit adalah Rp509,34 juta, termasuk pengujian 35 modul untuk mendapatkan 28 modul layak dan cadangan 15% (Lampiran C). Konfigurasi yang sama dengan modul baru diperkirakan Rp568,10 juta. Karena harga masih asumsi, perbandingan akhir akan memakai *net present cost* dan LCA untuk layanan setara 100 kW/10 s.

Keterbatasan rancangan ini adalah parameter dinamis Nusa Penida yang belum diperoleh dari PLN, parameter modul yang masih berupa kriteria penerimaan, dan model agregat yang belum menangkap dinamika PLL serta bus DC. Opsi pembaruan kendali BESS eksisting juga perlu dibandingkan.

Kesimpulan

Rancangan ini mengubah 28 modul baterai EV bekas yang tidak seragam menjadi layanan *virtual inertia* 100 kW/10 s untuk *microgrid* Nusa Penida melalui SOP *passport*, laci dengan DC/DC sendiri, dan pembagian daya sebanding SOP. Dengan baterai yang sama, daya aman naik 37% dibanding pembagian rata konservatif dan pemutusan berantai dapat dicegah. Pada model representatif, deviasi nadir turun 34% dan RoCoF turun 36% dengan energi 0,156 kWh per kejadian. Tahap berikutnya adalah validasi dengan data PLN dan modul nyata, lalu uji *hardware-in-the-loop*.

Daftar Pustaka

BRIDA Provinsi Bali. (2025, 17 Juli).

Kunjungan ke lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Desa Kutampi dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid di Desa Suana Nusa Penida. <https://brida.baliprov.go.id/kunjungan-ke-lokasi-pembangkit-listrik-tenaga-diesel-pltd-di-desa-kutampi-dan-pembangkit-listrik-tenaga-surya-plts-hybrid-di-desa-suana-nusa-penida>

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. (2026, 27 April). *Menghadiri rapat progres implementasi peta jalan Nusa Penida 100% energi terbarukan*.

<https://disnakeresdm.baliprov.go.id/menghadiri-rapat-progres-implementasi-peta-jalan-nusa-penida-100-energi-terbarukan/>

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (t.t.).

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ketenagalistrikan-tahun-2024.pdf>

Hassan, A., Khan, S. A., Li, R., Su, W., Zhou, X., Wang, M., & Wang, B. (2023). Second-life batteries: A review on power grid applications, degradation mechanisms, and power electronics interface architectures. *Batteries*, 9(12), 571.

<https://doi.org/10.3390/batteries9120571>

Kundur, P. (1994). *Power system stability and control*. McGraw-Hill.

Liu, C., Cai, X., & Chen, Q. (2018).

Self-adaptation control of second-life battery energy storage system based on cascaded H-bridge converter. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1109/JESTPE.2018.2886965>

PT PLN (Persero). (2025, 13 November). *PLN operasikan smart microgrid berbasis energi hijau di Nusa Penida Bali* (Siaran Pers No. 241.PR/STH.01.05/XI/2025). <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2025/11/pln-operasikan-smart-microgrid-berbasis-energi-hijau-di-nusa-penida-bali>

Rasheed, M., Hassan, R., Kamel, M., Wang, H., Zane, R., Tong, S., & Smith, K. (2024). Active reconditioning of retired lithium-ion battery packs from electric vehicles for second-life applications. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 12(1), 388–404. <https://doi.org/10.1109/JESTPE.2023.3325251>

Tamrakar, U., Shrestha, D., Maharjan, M., Bhattarai, B. P., Hansen, T. M., & Tonkoski, R. (2017). Virtual inertia: Current trends and future directions. *Applied Sciences*, 7(7), 654.

<https://doi.org/10.3390/app7070654>

White, C., Thompson, B., & Swan, L. G.
(2020). Repurposed electric vehicle
battery performance in second-life
electricity grid frequency regulation
service. *Journal of Energy Storage*, 28,
101278.
<https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101278>

Lampiran

A. Parameter Rancangan dan Simulasi

Parameter	Nilai	Status
Kimia dan konfigurasi modul	NMC/HC, 36s2p	Acuan sampel EnerDel (White dkk., 2020)
Tegangan rerata; kapasitas nominal	126 V; 31,5 Ah	Data acuan (White dkk., 2020)
Jumlah modul aktif	20 kelas A + 8 kelas B	Asumsi (35 diuji, 80% lolos)
Kapasitas efektif A/B	25,2 / 22,05 Ah	Asumsi SOH 80% / 70%
OCV titik hitung; R_{10s} A/B	130 V; 0,08 / 0,16 Ω	Asumsi, diganti hasil uji
Batas arus pengosongan A/B	40 / 25 A	Kriteria penerimaan
Jendela SOC; suhu titik hitung	30–70% (awal 50%); 25 °C	Asumsi operasi
DC/DC per modul; bus DC; inverter	6 kW; 750 V; 125 kVA	Asumsi arsitektur
Efisiensi satu arah; daya bantu	94%; 2 kW	Asumsi, perlu diukur
K_v ; K_d ; γ	80 kW·s/Hz; 300 kW/Hz; 0,9	Parameter desain
Filter RoCoF; latensi; loop arus inverter	50 ms; 100 ms; 20 ms	Target uji
Diesel; H ; <i>droop</i> ; lag <i>governor</i> –mesin	3 MVA; 1,5 s; 5%; 0,5 s	Representatif, bukan data PLN
Beban; redaman beban; kendali sekunder	2,5 MW; 1 pu; 0,05 MW/(Hz·s)	Representatif
Penundaan pemutusan BMS (skema rata)	50 ms	Asumsi

Tabel 2. Parameter rancangan dan simulasi

B. Perhitungan Daya, Arus, dan Energi

$V_A = 130 - 40(0,08) = 126,8$ V, $SOP_A = 5,072$ kW; $V_B = 130 - 25(0,16) = 126,0$ V, $SOP_B = 3,150$ kW; $\sum SOP = 20(5,072) + 8(3,150) = 126,64$ kW. Kemampuan bersih $0,94[0,9(126,64) - 2] = 105,26$ kW. Kebutuhan terminal untuk 100 kW bersih adalah $100/0,94 + 2 = 108,38$ kW dengan faktor pembagian $108,38/126,64 = 0,856$. Alokasi adaptif: $p_A = 4,341$ kW, $p_B = 2,696$ kW. Arus dihitung dengan $I = (U - \sqrt{U^2 - 4RP})/(2R)$, sehingga $I_A = 34,11$ A dan $I_B = 21,30$ A. Pembagian rata: $108,38/28 = 3,871$ kW per modul dan $I_B = 30,95$ A. Setelah modul B lepas, $108,38/20 = 5,42$ kW per modul A dan $I_A = 42,8$ A > 40 A. Rata + pembatas: $0,94[20(3,871) + 8(2,835) - 2] = 92,21$ kW. Rata konservatif: $0,94[28(0,9)(3,15) - 2] = 72,74$ kW. Energi AC per kejadian $100 \cdot 10/3600 = 0,278$ kWh. Energi di sisi terminal 0,301 kWh. Rugi internal $20I_A^2R_A + 8I_B^2R_B = 2,44$ kW selama 10 s menambah 0,0068 kWh. Dengan margin 25%, totalnya $0,385 \approx 0,40$ kWh. Energi efektif bank adalah $126[20(25,2) + 8(22,05)]/1000 = 85,73$ kWh. Jika satu modul A dilepas, kemampuan bersih masih 100,97 kW.

C. Rencana Anggaran Biaya

Komponen	Basis	Biaya (juta Rp)
Pengadaan modul bekas	$35 \times \text{Rp}1,50 \text{ juta}$	52,50
Pengujian dan karakterisasi	$35 \times \text{Rp}0,40 \text{ juta}$	14,00
Penyesuaian mekanik, BMS, dan sensor	$28 \times \text{Rp}0,75 \text{ juta}$	21,00
DC/DC terisolasi dua arah	$28 \times \text{Rp}3,00 \text{ juta}$	84,00
Inverter 125 kVA dan trafo antarmuka	1 + 1 unit	125,00
Proteksi DC/AC dan pemantauan isolasi	paket	40,00
Kabinet, pendingin, proteksi kebakaran	paket	50,00
Kendali, rekayasa, komisioning, logistik	paket	55,00
Penanganan 7 modul yang ditolak	$7 \times \text{Rp}0,20 \text{ juta}$	1,40
Subtotal / cadangan 15%		442,90 / 66,44
Total		509,34

Tabel 3. Rencana anggaran biaya ilustratif (asumsi harga 2026, bukan penawaran vendor)

Pembanding dengan modul baru ($28 \times \text{Rp}4 \text{ juta}$, tanpa modul ditolak, komponen lain sama) adalah Rp568,10 juta.

D. Posisi Kebaruan dan Peta Jalan

Unsur	Sudah ada dalam literatur	Kontribusi penelitian ini
Baterai EV bekas	Seleksi, degradasi, BMS (Hassan dkk., 2023; White dkk., 2020); rekondisi (Rasheed dkk., 2024)	Hasil uji langsung menjadi batas daya layanan (SOP <i>passport</i>)
Pembagian daya adaptif	Berbasis kapasitas dan SOC pada CHB 5 kW (Liu dkk., 2018)	Berbasis SOP 10 s untuk layanan cepat, dengan redistribusi
<i>Virtual inertia</i>	Konsep kendali yang sudah mapan (Tamrakar dkk., 2017)	Penguatan inersia λK_v mengikuti kemampuan nyata bank bekas
Konteks Bali	Target Nusa Penida 100% EBT (Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, 2026)	Unit tambahan modular dengan pembanding yang jelas

Tabel 4. Posisi kebaruan terhadap literatur

Peta jalan: (1) data dinamis dan perbandingan dengan pembaruan kendali BESS eksisting bersama PLN; (2) pengadaan dan karakterisasi modul nyata; (3) kalibrasi model SOP dan simulasi EMT; (4) uji *hardware-in-the-loop* skema rata dan adaptif; (5) demonstrasi terbatas di bawah pengawasan operator.